

2024级数学分析(3)习题课

第12次习题课 2025年12月19日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教). 学习散度、旋度, 学习不可压缩流体, 学习Stokes公式的应用.

回忆场论术语:

一个数值函数也叫做一个数量场, 一个向量值函数也叫做一个向量场, 二者都称为场.

满足散度恒为零的场叫做无源场; 满足旋度恒为零的场叫做无旋场.

在场论中, 尤其在涉及Stokes公式的应用中, “光滑或分片光滑” 一般是指至少为 “ C^2 类或分片 C^2 类”.

习题1 ($\mathbb{R}^3$ 中散度方程和旋度方程的解). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为一个星形区域, 经过平移后可设原点 $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$ 是 Ω 的一个放射点, 于是成立蕴含关系:

若 $\mathbf{p} = (x, y, z) \in \Omega, t \in [0, 1]$, 则 $t\mathbf{p} \in \Omega$.

(a) 设数量场 $f \in C(\Omega)$. 证明在 Ω 上散度方程

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = f \quad \text{即} \quad \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{p}) = f(\mathbf{p}) \quad \forall \mathbf{p} \in \Omega \quad (1)$$

有解, 且它的一个解 $\mathbf{E}_0 \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 可以表示成

$$\mathbf{E}_0(\mathbf{p}) = \int_0^1 t^2 f(t\mathbf{p}) \mathbf{p} dt = \left(\int_0^1 t^2 f(t\mathbf{p}) dt \right) \mathbf{p}, \quad \mathbf{p} \in \Omega. \quad (2)$$

此外证明, 散度方程(1)的任何解 $\mathbf{E} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 都可表示成

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{H}, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \text{ 于 } \Omega$$

意即 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{E}_0$ 相差一个无源场.

(b) 设向量场 $\mathbf{B} = (B^1, B^2, B^3) \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 是无源场, 即 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 于 Ω . 证明在 Ω 上旋度方程

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad \text{即方程} \quad \mathbf{B}(\mathbf{p}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{p}) \quad \forall \mathbf{p} \in \Omega \quad (3)$$

有解, 且它的一个解 $\mathbf{A}_0 = (A_0^1, A_0^2, A_0^3) \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 可以表示成

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_0(\mathbf{p}) &= \int_0^1 (t\mathbf{B}(t\mathbf{p}) \times \mathbf{p}) dt = \left(\int_0^1 t\mathbf{B}(t\mathbf{p}) dt \right) \times \mathbf{p} \\ &= \det \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \int_0^1 tB^1(t\mathbf{p}) dt & \int_0^1 tB^2(t\mathbf{p}) dt & \int_0^1 tB^3(t\mathbf{p}) dt \\ x, & y & z \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4)$$

即

$$A_0^1(\mathbf{p}) = z \int_0^1 tB^2(t\mathbf{p}) dt - y \int_0^1 tB^3(t\mathbf{p}) dt,$$

$$A_0^2(\mathbf{p}) = \int_0^1 tB^3(t\mathbf{p})dt - z \int_0^1 tB^1(t\mathbf{p})dt,$$

$$A_0^3(\mathbf{p}) = y \int_0^1 tB^1(t\mathbf{p})dt - x \int_0^1 tB^2(t\mathbf{p})dt.$$

此外证明, 旋度方程(3)的任何解 $\mathbf{A} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 都可表示成

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 + \mathbf{C}, \quad \nabla \times \mathbf{C} = 0 \text{ 于 } \Omega. \quad (5)$$

意即 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}_0$ 相差一个无旋场.

习题2(不可压缩流体). 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 若一流体满足: 对流体所在区域 Ω_0 中的任一边界光滑或分片光滑的有界区域 Ω 满足 $\bar{\Omega} \subset \Omega_0$, 以及对 $\partial\Omega$ 的任意分解 $\partial\Omega = S_1 \cup S_2$, 其中 S_1, S_2 是不重叠的光滑或分片光滑的定向曲面, 流体从曲面 S_1 流进 $\bar{\Omega}$ 的流量等于从曲面 S_2 流出 $\bar{\Omega}$ 的流量. 则称这流体是不可压缩的, 简称不可压. 例如水、油是不可压的, 空气是可压的. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的区域 Ω_0 中有一个流速场为 $v \in C^1(\Omega_0, \mathbb{R}^3)$ 的流体.

证明: 这流体是不可压缩的 $\iff \nabla \cdot v = 0$ 于 Ω_0 , 即 $\nabla \cdot v(\mathbf{p}) = \operatorname{div} v(\mathbf{p}) = 0$ for all $\mathbf{p} = (x, y, z) \in \Omega_0$.

习题3(可压缩流体). 设 $\mathbb{R}^3$ 中的区域 Ω_0 中有一个流速场为 $v \in C^1(\Omega_0, \mathbb{R}^3)$ 的流体. 假设流速场 v 具有势函数 U , 即有数值函数 $U \in C^2(\Omega_0)$ 满足 $v(\mathbf{p}) = -\nabla U(\mathbf{p})$ for all $\mathbf{p} = (x, y, z) \in \Omega_0$. 进一步假设这势函数 U 是严格次调和的, 即 $\Delta U(\mathbf{p}) \geq 0$ 于 Ω_0 , 并且 U 在 Ω_0 内的任何开集上不是调和函数.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的任意一个边界光滑或分片光滑的有界凸区域, 满足 $\bar{\Omega} \subset \Omega_0$. 任取 $\partial\Omega$ 上的朝外的单位法向量 $\mathbf{n}_0 \in \mathbb{S}^2$, 任取 $\mathbf{p}_0 \in \Omega$, 令

$$(\partial\Omega)^{(+)} = \{\mathbf{p} \in \partial\Omega \mid \langle \mathbf{p} - \mathbf{p}_0, \mathbf{n}_0 \rangle \geq 0\},$$

$$(\partial\Omega)^{(-)} = \{\mathbf{p} \in \partial\Omega \mid \langle \mathbf{p} - \mathbf{p}_0, \mathbf{n}_0 \rangle \leq 0\},$$

证明对于正常数 $C = \int_{\bar{\Omega}} \Delta U d\mathbf{p} > 0$ 成立流量的严格不等式:

$$\int_{(\partial\Omega)^{(+)}} \langle v, \mathbf{n}^{(+)} \rangle d\sigma = \int_{(\partial\Omega)^{(-)}} \langle v, \mathbf{n}^{(-)} \rangle d\sigma - C < \int_{(\partial\Omega)^{(-)}} \langle v, \mathbf{n}^{(-)} \rangle d\sigma.$$

这里 $(\partial\Omega)^{(+)}$ 上的单位法向量 $\mathbf{n}^{(+)}$ 是 $\partial\Omega$ 上的朝外的单位法向量 $\mathbf{n}$ 在 $(\partial\Omega)^{(+)}$ 上的限制, 即 $\mathbf{n}^{(+)}(\mathbf{p}) = \mathbf{n}(\mathbf{p})|_{(\partial\Omega)^{+}}$; $(\partial\Omega)^{(-)}$ 上的单位法向量 $\mathbf{n}^{(-)}$ 是 $\partial\Omega$ 上的朝内的单位法向量 $-\mathbf{n}$ 在 $(\partial\Omega)^{(-)}$ 上的限制, 即 $\mathbf{n}^{(-)}(\mathbf{p}) = -\mathbf{n}(\mathbf{p})|_{(\partial\Omega)^{-}}$ (图示). 上述流量的严格不等式说明本题所考虑的流体具有这样的性质: 沿 $\partial\Omega$ 上任何朝外的单位法向量 $\mathbf{n}_0$ 的方向计算, 从 $(\partial\Omega)^{(+)}$ 流出 $\bar{\Omega}$ 的流量总小于从 $(\partial\Omega)^{(-)}$ 的流入 $\bar{\Omega}$ 的流量, 且二者的差是常数 $C = \int_{\bar{\Omega}} \Delta U d\mathbf{p} > 0$. 这同时说明: 以此 $v \in C^1(\Omega_0, \mathbb{R}^3)$ 为流速场的流体是可压缩的. 【回忆一下, 因 v 是流体的流速, 故(对于指定的时刻) “流体通过曲面 S 的流量” = “流体穿过曲面 S 的体积的速度”.】

习题4(用Stokes公式计算第二型积分). 计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$$

其中 Γ 为曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2ax, \\ x^2 + y^2 = 2bx, \end{cases} \quad z \geq 0, \quad 0 < b < a$$

Γ 的定向为: 从点 $(b, 0, 0)$ 看过去, Γ 是沿顺时针绕行的.

习题5(卓里奇第二卷p.184习题4 d)). 考虑二维环面

$$S: \begin{cases} x = (b + a \cos \psi) \cos \varphi \\ y = (b + a \cos \psi) \sin \varphi \\ z = a \sin \psi \end{cases}, \quad (\varphi, \psi) \in D = [0, 2\pi] \times [0, 2\pi], \quad 0 < a \leq b$$

和向量场

$$\mathbf{F}(\mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|^3} = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \quad \mathbf{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

试验证当 $a < b$ 时, 向量场 $\mathbf{F}$ 通过环面 S 的流量为零, 即(沿着 S 的外法向积分)

$$\int_S \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma = 0.$$

(见卓书第二卷p.141 例4 和p.158 例2中的表示). 此外讨论 $a = b$ 的情形.

习题6. 给定 $\mathbb{R}^3$ 中的一个平面

$$\Pi = \{\mathbf{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid Ax + By + Cz = D\}$$

其中 A, B, C 不全为零. 设已确定 Π 的一个定向. 试求 $\mathbb{R}^3$ 上的一个光滑的微分形式

$$\omega(\mathbf{p}) = P(\mathbf{p})dx + Q(\mathbf{p})dy + R(\mathbf{p})dz, \quad \mathbf{p} = (x, y, z)$$

使得沿着位于 Π 上的任何分段光滑的简单闭曲线 Γ (Γ 的走向与 Π 的正法向满足右手螺旋关系) 都有

$$\int_{\Gamma} \omega = \sigma(S)$$

其中 S 是 Γ 在 Π 上围成的平面片, $\sigma(S)$ 是 S 的面积.